Construct	Variable (by wave)	Questionnaire wording (verbatim)	English label	Block	Role
IA3	Q11_3/문 11_3	중도포기 또는 중단된 혁신활동	innovation activity abandoned or suspended	문 11	Outcome: abandoned/suspended innovation activity (quit)
PROT8	Q2_8/문 2_8	경쟁사에 앞서 시장 선점	lead-time advantage: entering the market ahead of competitors	문 2	Outcome: lead-time protection (pre-emption)
ME4	Q1K2_4/문 1_2_4	새로운 경쟁사의 진입이 귀사의 시장 지위를 위협함	entry of new competitors threatens market position	문 1-2	Treatment: perceived entry threat
RDSTAFF	Q33K2_1_3/문 33_4_1	상용 근로자 중 연구개발 (R&D) 전담인력 비율 (%)	share of dedicated R&D staff among regular employees (%)	문 33	Gap proxy: dedicated R&D staff share
ME1	Q1K2_1/문 1_2_1	상품 (제품 또는 서비스) 이 빠르게 구식이 되어버림	products become outdated quickly	문 1-2	Response-propensity index (me_mean8)
ME2	Q1K2_2/문 1_2_2	미래 기술 발전을 예측하기 어려움	future technological developments hard to predict	문 1-2	Index; control (tech. uncertainty)
ME3	Q1K2_3/문 1_2_3	경쟁사 상품들이 귀사의 상품들을 쉽게 대체함	competitor products easily substitute ours	문 1-2	Index
ME5	Q1K2_5/문 1_2_5	경쟁사의 행동을 예측하기 어려움	competitors' actions hard to predict	문 1-2	Index; exploratory sigma item
ME6	Q1K2_6/문 1_2_6	수요의 변화를 예측하기 어려움	changes in demand hard to predict	문 1-2	Index; placebo
ME7	Q1K2_7/문 1_2_7	해외 경쟁사들과의 경쟁이 치열함	strong competition from abroad	문 1-2	Index
ME8	Q1K2_8/문 1_2_8	가격 인상이 고객의 손실을 초래함	price increases lead to loss of customers	문 1-2	Index; placebo
IA1	Q11_1/문 11_1	지난 3 년간 (2021~2023 년) 기간 내 완료된 혁신활동 (상품혁신활동 또는 비즈니스프로세스혁신활동)	innovation activity completed within the period	문 11	Sample filter; portfolio breadth
IA2	Q11_2/문 11_2	2023 년 말 기준, 계속 진행 중이었던 혁신활동	innovation activity ongoing at year-end	문 11	Portfolio breadth
IA4	Q11_4/문 11_4	귀사 내부에서 전체를 독자적으로 자체수행한 연구개발 (R&D) 활동	in-house R&D	문 11	Portfolio breadth
IA5	Q11_5/문 11_5	귀사와 타 기업 또는 타 기관이 계약을 통해 공동으로 협력하여 수행한 연구개발 (R&D) 활동	collaborative R&D	문 11	Portfolio breadth
IA6	Q11_6/문 11_6	외주계약을 통해 타 기업 또는 타 기관에게 용역 전체를 의뢰하여 수행된 연구개발 (R&D) 활동	contracted-out R&D	문 11	Portfolio breadth
EMP	Q33K1_3/문 33_1_3	2023 년 상용 근로자 수	regular employees in the reference year	문 33	Control: regular employees (log)
FORM	Q31K1/문 31_1	기업 형태	firm type: independent / domestic-group affiliate / foreign-group affiliate	문 31	Control: group affiliation
LISTED	Q31K4/문 31_4	상장여부	stock-market listing: KOSPI / KOSDAQ / KONEX / not listed	문 31	Control: listing
MF1	Q6_1/문 6_1	(시장최초 상품혁신) 경쟁사보다 앞서 기존에 없던 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시	new-to-market product innovation (ahead of competitors)	문 6	Exploratory outcome: new-to-market product
PI1	Q5_1/문 5_1	(제품혁신) 귀사의 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품	product (goods) innovation introduced	문 5	Filter for MF1
PI2	Q5_2/문 5_2	(서비스혁신) 귀사의 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스	service innovation introduced	문 5	Filter for MF1

Wording from the printed questionnaires of the four waves (identical across waves except reference years); variable names as in the STEPI provision files (2022/2023 문-style, 2024/2025 Q-style). Full per-wave item maps with printed codes and observed values: item_maps/item_map_<wave>.json.